

CHAPTER

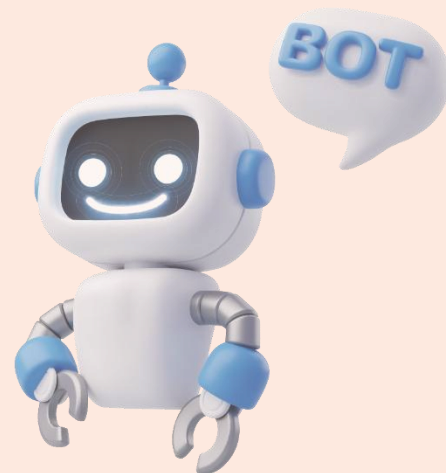
03

인공지능 연구와 구현

Research and Implementation of AI

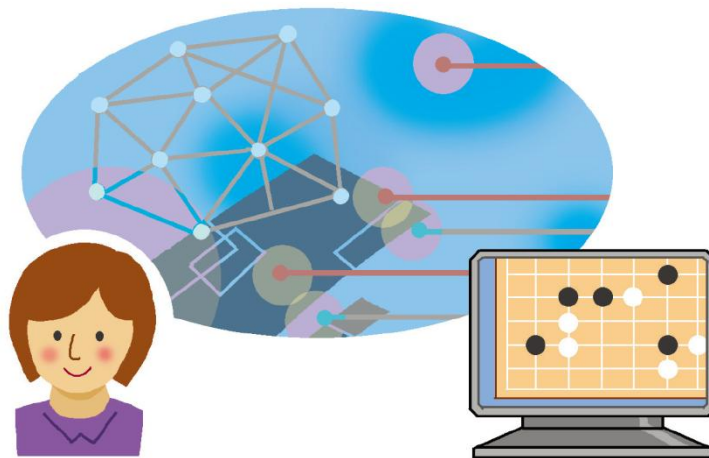
CONTENTS

- 3.1 인공지능의 분류 체계
- 3.2 인공지능의 연구 분야
- 3.3 인공지능의 시대별 연구 요약
- 3.4 혁신적인 6개의 인공지능 시스템
- 3.5 앨런 튜링과 인공지능 테스트
- 3.6 인공지능에서의 문제 해결과 코딩
- 3.7 인공지능과 소프트웨어
 - 가까운 곳에서 인공지능 경험하기
 - 생각하고 토론하기
 - 인공지능 실습하기
 - 연습문제



[단원의 주요 목표]

인공지능 분류 체계, 인공지능 테스트, 문제 해결과 소프트웨어 등을 고찰한다..



- 인공지능의 분류 체계인 규칙기반 인공지능과 신경망의 관계를 알아본다.
- 인공지능의 연구 분야를 전반적으로 알아보고, 전체적인 흐름을 살펴본다.
- 인공지능을 10년 단위의 시대별 연구로 요약하여 핵심적인 사항을 파악한다.
- 혁신적인 6개의 인공지능 시스템의 주요 특징과 중요성의 의미를 알아본다.
- 인공지능에서의 앨런 튜링의 발상과 인공지능 테스트를 조사해본다.
- 인공지능에서의 문제 해결 방법과 코딩 및 인공지능 소프트웨어를 살펴본다.



(1) 규칙기반 인공지능

- 인공지능은 규칙기반 인공지능, 신경망 기반 인공지능으로 나뉨
- 기호(symbol)와 논리(logic) 위주의 규칙기반 인공지능
- '초기 인공지능'이나 '좁은 의미의 인공지능'이라고도 함
- 대표적인 인물로는 매카시, 민스키, 사이먼, 뉴웰 등
- 주된 관심 분야는 수학적 정리 증명, 자연어 처리
- 그 외 문제 해결, 게임, 의사결정, 전문가 시스템 등



[그림 3.1] 규칙기반 인공지능



3.1 인공지능의 분류 체계

규칙기반 인공지능

- 규칙기반 인공지능은 초기에 상당한 성과를 거두었음
- 학습(learning)을 통한 인공지능 구현이 어려움
- 문자, 음성, 영상 등의 패턴인식 면에서의 한계성 노출





3.1 인공지능의 분류 체계

규칙기반 인공지능(계속)

- 문제 해결을 위한 알고리즘 개발은 성과를 냄
- 선형적 규칙이라 불리는 '휴리스틱(heuristic)' 방법 개발
- 1980년대 초부터 전문가 시스템 응용으로 방향 전환
- 연역 추리, 논리적 추론, 전문가 시스템 등에서 좋은 성과
- 1980년대 중반 이후 획기적인 방법론을 못 찾아냄
- 최근 머신러닝과 딥러닝에게 주도권 넘겼으나 여전히 중요
- 문제 해결의 결과에 대한 입증이나 설명 면에서 큰 장점



3.1 인공지능의 분류 체계

(2) 신경망 기반 인공지능 – 신경망

- 신경망 기반 인공지능을 간단히 신경망(Neural Network)이라 함 또는 인공신경망(Artificial Neural Network)이라 불림
- 신경망은 인간 두뇌의 뉴런들 사이의 연결에서 아이디어를 따옴
- 신경망 연구는 1957년 로젠블랫이 개발한 퍼셉트론에서 시작
- 1969년 『퍼셉트론즈』 출판 후 신경망 관련 연구는 급격히 쇠퇴





3.1 인공지능의 분류 체계

신경망의 발전

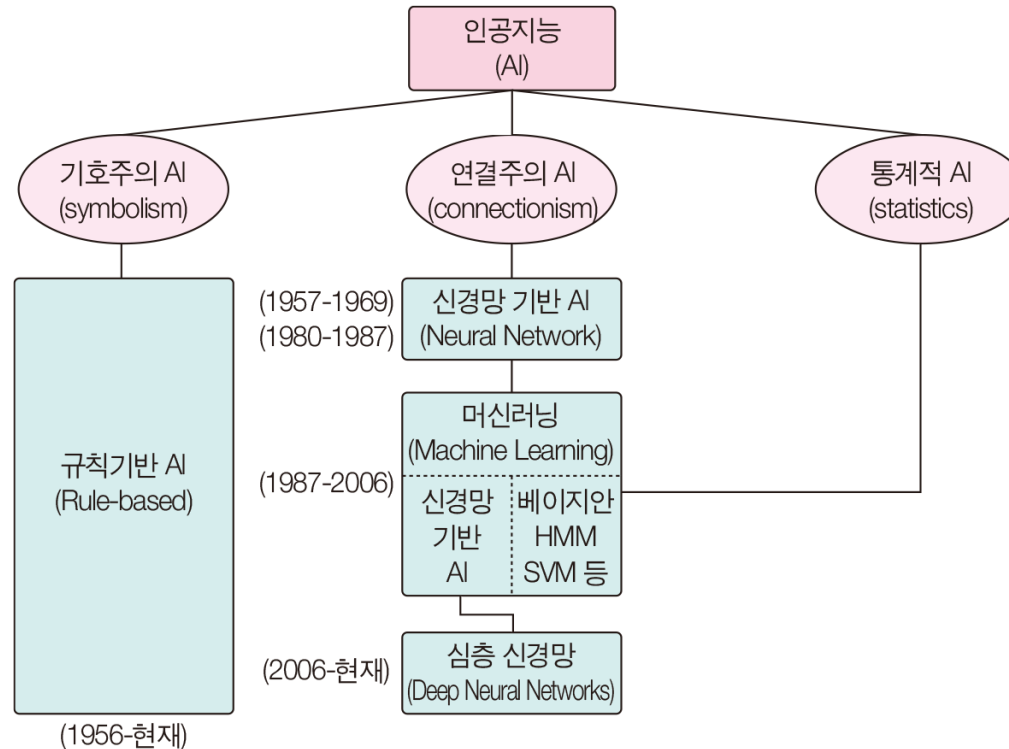
- 1986년 다층 퍼셉트론 모델과 역전파 알고리즘 개발
- 이후 신경망 제2의 도약 시대 전개
- 추후 머신러닝(Machine Learning)의 중심이 됨
- 2000년대 컴퓨터 용량과 속도가 크게 개선된 혜택
- 2004년 힌튼 교수가 딥러닝 학습 알고리즘 제안
- 딥러닝은 신경망 계열의 최신 학습 방법임





3.1 인공지능의 분류 체계

인공지능 발전의 분류 체계와 흐름도

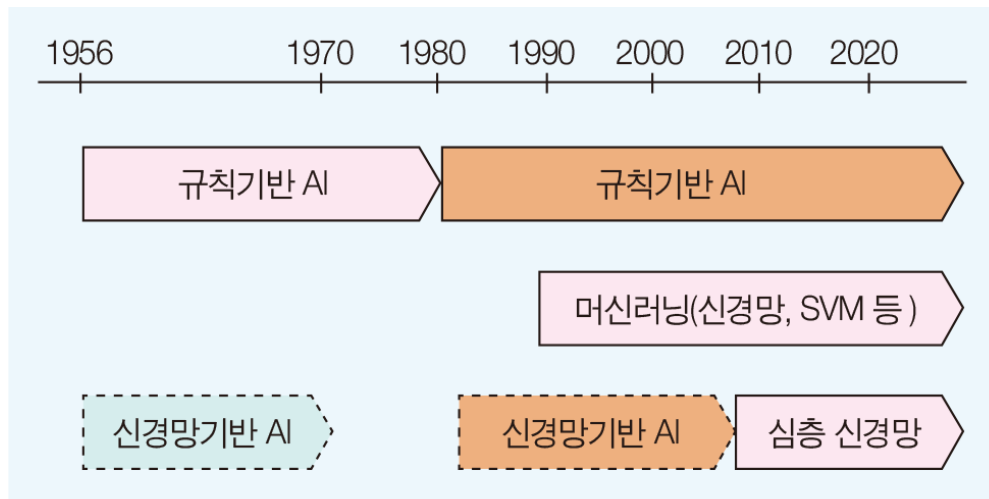


[그림 3.2] 인공지능 발전의 분류 체계



3.1 인공지능의 분류 체계

인공지능 발전의 분류 체계와 흐름도



[그림 3.3] 인공지능 발전의 흐름도



3.1 인공지능의 분류 체계

(3) 신경망과 규칙기반 인공지능과의 관계

- 신경망 연구는 규칙기반 인공지능과 같은 시대에 시작
- 규칙기반 인공지능은 '두뇌는 무엇을 하나?'에 관심
- 신경망은 '두뇌가 어떻게 작동하나?'에서 착안





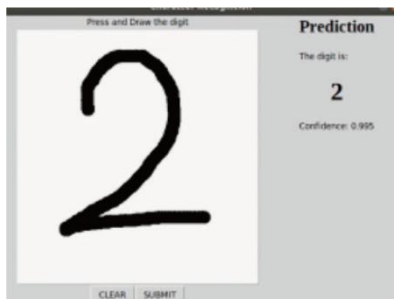
3.1 인공지능의 분류 체계

신경망과 규칙기반 인공지능의 비교

〈표 3.1〉 신경망과 규칙기반 인공지능의 비교

	신경망	규칙기반 인공지능
영역	연결주의	기호주의
도구	뉴런의 연결	기호와 규칙
대표적 개발자	로젠블랫, 힌턴 등	민스키와 매카시 등
핵심 기술	머신러닝, 딥러닝	규칙기반의 추론
응용 분야	음성인식 등 패턴인식	문제 해결, 전문가 시스템

- 신경망은 숫자인식 등 패턴인식이 주요 응용 분야



[그림 3.4] 신경망의 숫자인식



3.1 인공지능의 분류 체계

여기서 잠깐! 신경망과 규칙기반 인공지능 사이의 치열한 경쟁과 발전

인공지능 영역에서 양대 축을 이루는 신경망과 규칙기반 인공지능은 앞의 [그림 3.3]에서 보는 바와 같이 1950년대 이후 지금까지 치열한 경쟁을 벌이며 발전해왔다.

1950년대에 앞서갔던 신경망은 1969년도에 민스키가 지적인 XOR 문제점으로 인해 한동안 침묵하였는데, 그 기간에는 규칙기반 인공지능이 크게 발달하였다.

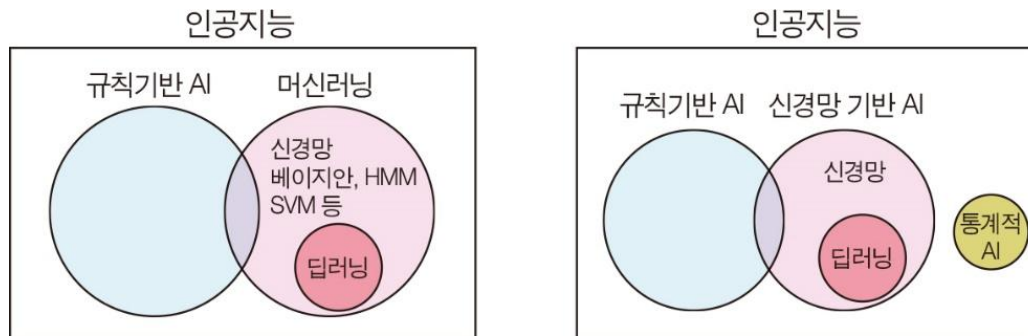
그 후 1984년 이후 신경망이 다시 발달하였다가 1990년대에 들어서며 둘 다 발전하게 된다. 요즘은 머신러닝의 개발로 신경망이 다시 득세하는 시대가 되었다.



3.1 인공지능의 분류 체계

(4) 인공지능의 분류

- 초기적 관점은 규칙기반 인공지능, 최근의 관점은 신경망 기반 인공지능
- 인공지능의 분류는 관점에 따라 2가지 다이어그램으로 표현 가능
- 왼쪽은 일반적인 관점으로 신경망을 머신러닝 영역에 포함 시킨 경우
- 오른쪽은 규칙기반, 신경망 기반, 그리고 통계적기반 인공지능의 관계
- 약간 겹쳐 그려놓은 이유는 두 가지가 융합되는 경우를 나타내기 위함



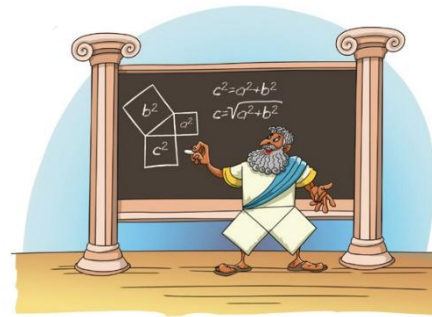
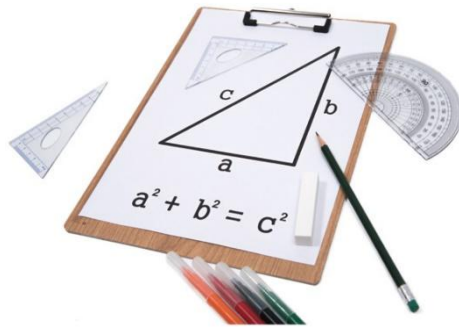
[그림 3.5] 인공지능의 포함 관계



3.2 인공지능의 연구 분야

(1) 규칙기반 인공지능의 연구 분야

① 수학적 정리(theorem)의 증명



[그림 3.6] 정리의 증명

② 게임(game)



[그림 3.7] Connect-4 게임과 최근 게임



3.2 인공지능의 연구 분야

규칙기반 인공지능의 주요 연구 분야(계속)

- ③ 자연어 처리(natural language processing)
- 인간의 언어로 컴퓨터와 대화할 수 있도록 하는 기술
 - 서로 다른 언어들 사이의 기계번역(machine translation)



[그림 3.8] 기계번역과 번역의 예



3.2 인공지능의 연구 분야

규칙기반 인공지능의 주요 연구 분야(계속)

④ 전문가 시스템

- 전문가(expert)란 어떤 분야에 상당한 지식과 경험을 가진 사람
- 자동차 진단, 의사의 질병 진단, 화합물의 구조 분석
- 그 외 광물의 매장량 추정, 개인 교사 시스템 등
- 현재도 다양한 분야에서 활용되고 있음



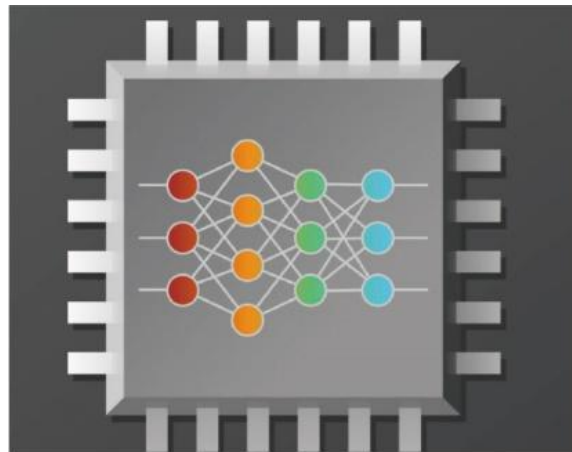
[그림 3.9] 자동차 전문가 시스템



3.2 인공지능의 연구 분야

(2) 신경망의 연구 분야

- 신경망은 뉴런 작용 기반의 인공지능 기법
- 뉴런처럼 수많은 신경망 처리기들의 네트워크로 구성됨
- 신경망, 다층 신경망, 딥러닝의 차례로 연구가 이어짐



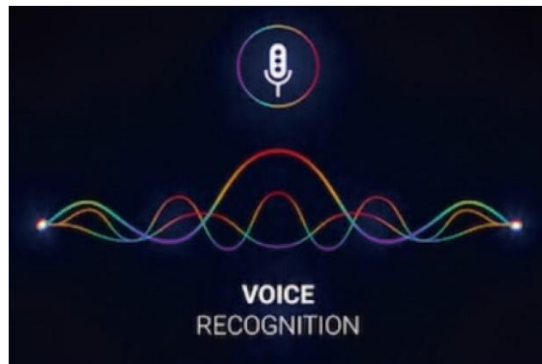
[그림 3.10] 신경망 처리기



3.2 인공지능의 연구 분야

신경망 연구와 관련된 3가지 주요 분야

- 학습을 통한 패턴인식 분야에서 상당한 능력을 나타냄
- 신경망 연구와 관련된 3가지 주요 분야
 - ① 문자인식
 - ② 음성인식
 - ③ 영상인식



[그림 3.11] 음성인식과 영상인식



3.2 인공지능의 연구 분야

신경망 연구의 주요 논제

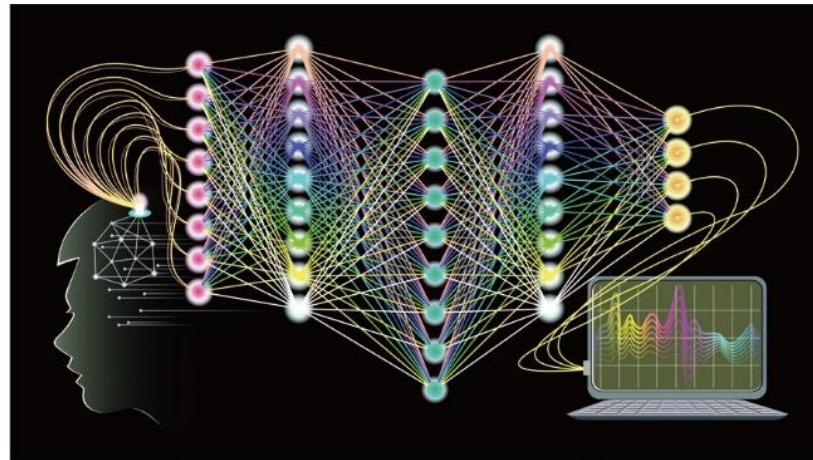
- 뉴런의 생물학적인 네트워크에 관한 연구
- 신경망 모델들의 학습 능력과 특성 등의 연구
- 제안된 신경망의 구현에 관한 연구
- 인쇄체와 필기체 문자인식
- 다양한 음성을 실시간으로 인식하는 연구
- 영상을 인식할 수 있는 기술에 관한 연구
- 동영상에서 물체를 인식해내는 기술의 연구



3.2 인공지능의 연구 분야

(3) 딥러닝의 연구 분야

- 최근 신경망 계열 중 딥러닝 기술 발달이 두드러짐
- 영상인식, 음성인식 등의 기술이 더욱 향상되는 중
- 인식 기술이 정교해지고, 동영상 인식 기술로까지 발전
- 자세한 내용은 제10장에 설명되어 있음



[그림 3.12] 딥러닝의 예



3.3 인공지능의 시대별 연구 요약

(1) 초기 인공지능 연구 분야

1960년대와 1970년대에 연구된 분야

- 새로운 수학적 정리의 증명
- 8-puzzle을 비롯한 문제 해결
- 컴퓨터를 통한 자연어의 처리 및 번역
- 체스를 비롯한 게임과 간단한 음성인식
- 신경망을 이용한 문자와 숫자인식



[그림 3.13] 초기 인공지능의 블록 쌓기



3.3 인공지능의 시대별 연구 요약

(2) 인공지능 연구와 체스 게임

- 인공지능 연구자들이 컴퓨터에게 체스(chess) 가르치기
- 인공지능 프로그램이 체스를 잘 두면 높은 지능으로 여김
- 당시의 컴퓨터 능력은 매우 제한적, 점차 향상됨
- 자기는 최대한 유리, 상대방은 매우 불리한 경우의 수 찾기



[그림 3.14] 서양 장기에 해당하는 체스



3.3 인공지능의 시대별 연구 요약

최초의 인공지능 체스

- 게임은 인공지능의 수준 평가 척도로 활용됨
- 1951년 프린츠(Prinz)가 최초의 체스 프로그램 완성
- 40여 년 후 IBM의 딥 블루가 인간 세계 챔피언을 이김



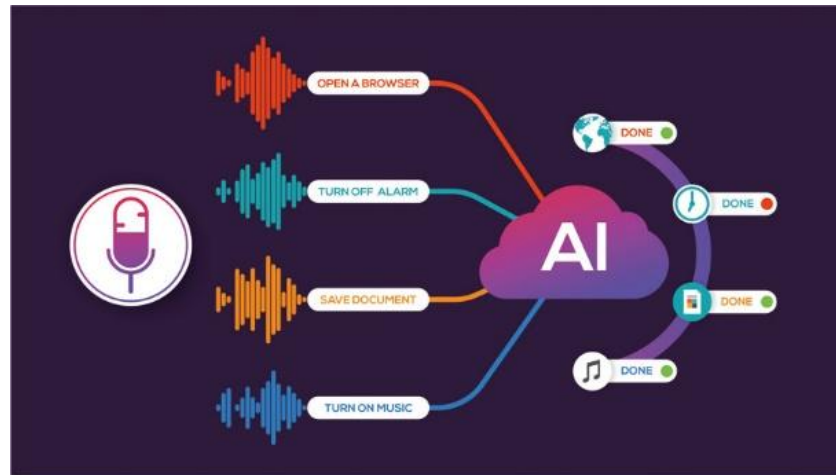
[그림 3.15] 인공지능 체스와 대결하는 인간



3.3 인공지능의 시대별 연구 요약

(3) 1980년 ~ 2000년 사이의 인공지능 연구 분야

- 1980년대에는 초기보다 높은 수준의 인공지능 연구
- 누구에게나 작동하는 화자독립 음성인식 연구개발
- 단어가 이어지는 연속 음성인식 연구개발
- 의학 진단을 비롯한 전문가 시스템이 개발되어 활용됨



[그림 3.16] 음성인식 시스템



3.3 인공지능의 시대별 연구 요약

1980년대 인공지능의 주된 관심 분야

- 화자독립의 연속 음성인식을 통한 음성 타자기
- 서로 다른 언어들 간의 컴퓨터를 통한 기계번역
- 컴퓨터를 통한 의학 진단 등의 전문가 시스템
- 다층 퍼셉트론 신경망을 이용한 문자 및 음성인식



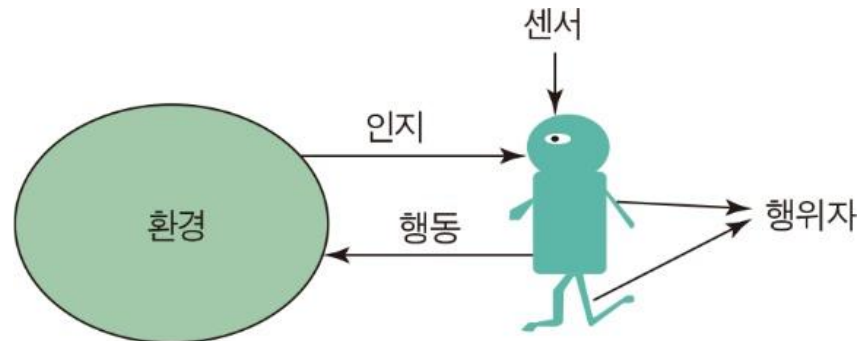
[그림 3.17] 의학 진단 전문가 시스템



3.3 인공지능의 시대별 연구 요약

1990년대 인공지능의 주된 관심 분야

- 지능형 에이전트(Intelligent agent) 연구가 시작됨
- 복잡한 동적 환경에서 목표를 달성하려는 인공지능 시스템
- 베이지안 네트워크 등 머신러닝이 인공지능 연구에 도입
- 1997년 IBM이 개발한 '딥 블루' 세계 체스 챔피언 등극



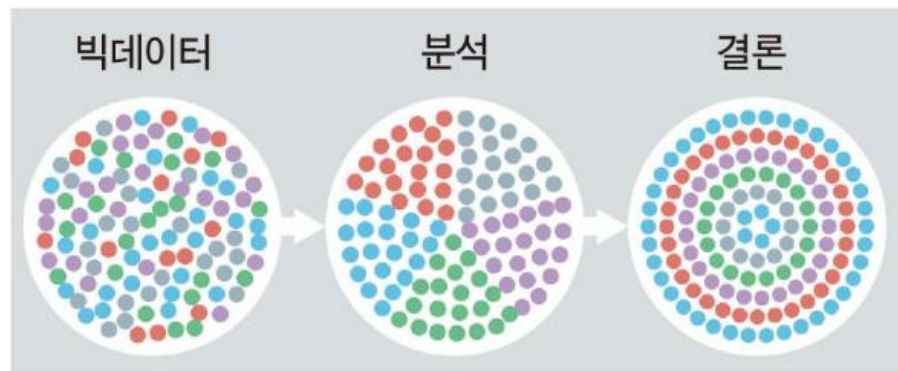
[그림 3.18] 지능형 에이전트



3.3 인공지능의 시대별 연구 요약

(4) 2000년대부터 최근까지 인공지능의 연구 분야

- 2004년 힌튼 교수가 '딥러닝' 기반 학습 알고리즘 제안
- 2010년 인공지능 컴퓨터 '왓슨'이 퀴즈쇼 챔피언에 오름
- 2016년 구글의 '알파고'가 바둑 세계 챔피언에 등극
- 수많은 데이터를 처리하는 빅데이터(Big data) 시대 개시
- 2022년 OpenAI의 자연어 대화 전문 인공지능 챗봇인 'ChatGPT'의 개발



[그림 3.19] 빅데이터 분석



3.4 혁신적인 6개의 인공지능 시스템

(1) 6개의 혁신적인 인공지능 시스템

- 마크 I 퍼셉트론(Mark I Perceptron)
- 마이신(MYCIN)
- 왓슨(Watson)
- 딥 블루(Deep Blue)
- 알파고(AlphaGo)
- ChatGPT

〈표 3.2〉 6개의 혁신적인 인공지능 시스템

연도	이름	사건	특징
1957년	마크 I 퍼셉트론	최초로 문자인식	미국의 로젠블랫이 개발한, 문자를 인식하는 시스템으로 최초의 신경망 학습 모델
1976년	마이신	최초의 전문가 시스템	미국 스탠퍼드 대학에서 개발한 혈액 질병을 진단하고 처방하는 의학 전문가 시스템
1997년	딥 블루	세계 체스 챔피언	IBM의 인공지능 슈퍼컴퓨터로서 체스 전용 규칙기반의 전문가 시스템
2010년	왓슨	퀴즈쇼 챔피언	IBM의 인공지능 컴퓨터로서 다양한 지식을 가진 퀴즈 전문가 시스템
2016년	알파고	세계 바둑 챔피언	구글의 인공지능 바둑 프로그램으로서 딥러닝 기법의 신경망 학습 소프트웨어
2022년	ChatGPT	생성형 대화 전문 챗봇	OpenAI가 개발한 생성형 대화 전문 인공지능 챗봇으로서 자연어 대화가 가능한 소프트웨어



3.4 혁신적인 6개의 인공지능 시스템

(2) 마크 I 퍼셉트론

- 1957년 미국에서 개발된 최초의 신경망 모델
- A, B, C 등의 문자를 인식할 수 있는 초기의 학습 모델
- 인공지능에 대한 미국인의 선풍적인 관심을 일으킨 시스템



[그림 3.20] 마크 I 퍼셉트론



3.4 혁신적인 6개의 인공지능 시스템

(3) 마이신(MYCIN)

- 미국의 스탠퍼드 대학에서 1976년에 개발 완료
- 규칙기반 인공지능을 활용하는 최초의 전문가 시스템
- 혈액감염 치료 진단과 처방을 위한 의학 전문가 시스템
- 비교적 간단한 추론 엔진과 600여 개의 규칙 사용



[그림 3.21] MYCIN 전문가 시스템



3.4 혁신적인 6개의 인공지능 시스템

(4) 딥 블루(Deep Blue)

- IBM이 개발한 체스 전용 인공지능 슈퍼컴퓨터
- 1997년 체스 세계 챔피언에 등극, 큰 주목을 받았음
- 32개의 마이크로프로세서와 512개의 체스 칩을 내장
- 체스 챔피언들의 대국 기록과 전략적 경우의 수 분석



[그림 3.22] 딥 블루



3.4 혁신적인 6개의 인공지능 시스템

딥 블루(계속)

- 70만 번 이상의 체스 경기 기보와 경기 스타일 내장
- 딥 블루가 다음 수를 정하면 인간이 대신해서 두었음
- 딥 블루가 인간 체스 챔피언을 이긴 것은 획기적인 사건
- 인터넷을 통해 생중계되어 7,400만 건의 조회수 기록



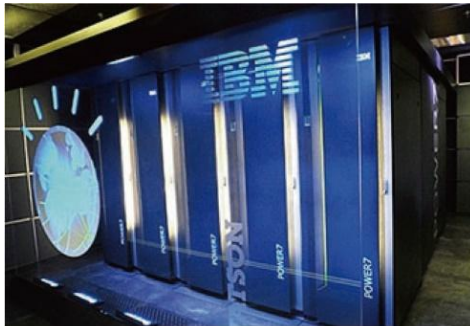
[그림 3.23] 딥 블루와 카스파로프의 게임 장면



3.4 혁신적인 6개의 인공지능 시스템

(5) 왓슨(Watson)

- IBM이 개발한 인공지능 슈퍼컴퓨터
- 2010년 미국의 유명 퀴즈쇼에서 인간 챔피언을 이김
- 기억력, 판단력, 언어 능력, 그리고 다양한 지식 활용
- 방대한 정보를 바탕으로 논리적 판단에 따라 추론
- 사회자의 질문도 잘 이해, 답을 찾아 음성으로 답변
- 현재 왓슨은 암의 진단 등 의료 분야에서 활약 중
- 식당에서 주문을 받고 응대하는 로봇 등에도 활용



[그림 3.24] 왓슨 컴퓨터



[그림 3.25] 왓슨의 퀴즈 프로 우승 장면



3.4 혁신적인 6개의 인공지능 시스템

(6) 알파고(AlphaGo)

- 구글이 개발한 인공지능 바둑 프로그램
- 2016년 알파고가 바둑 세계 챔피언에 오름
- 프로기사들이 둔 많은 기보의 전략을 분석하고 학습
- 경우의 수가 엄청난 바둑에서 '딥러닝' 등의 기법 활용
- 인공지능 소프트웨어와 컴퓨터 하드웨어 능력의 결합



[그림 3.26] 구글의 데이터센터



3.4 혁신적인 6개의 인공지능 시스템

(7) ChatGPT

- ChatGPT는 미국의 OpenAI가 2022년 11월 말에 공개한 대화 전문 인공지능 챗봇
- GPT는 'Generative Pre-trained Transformer'의 약자
- 자연어 처리 분야에서 중요한 역할을 하는 대규모 언어 모델
- ChatGPT는 발표되자마자 큰 관심을 끌었음
- 인간과 대화하며 문장 작성과 요약 등 다양한 영역에 활용됨



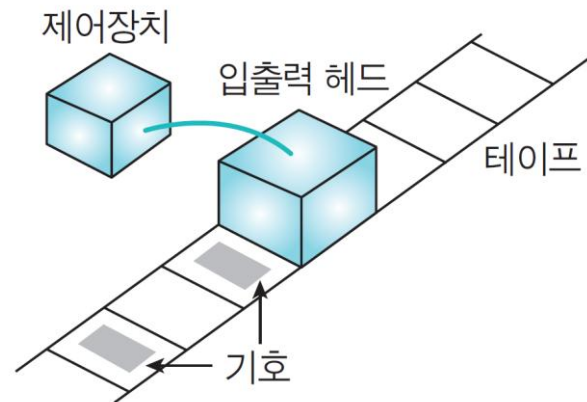
[그림 3.27] ChatGPT



3.5 앨런 튜링과 인공지능 테스트

(1) 컴퓨터과학의 아버지 앨런 튜링

- 컴퓨터의 이론적 배경은 1936년 앨런 튜링에 의해 제시됨
- 그로부터 10년 후인 1946년 미국에서 '에니악' 개발 발표
- 앨런 튜링은 영국의 수학자, 암호학자, 컴퓨터과학자
- '튜링 머신'이란 컴퓨터 이론 모델 창안, '컴퓨터과학의 아버지'



[그림 3.28] 튜링 머신의 구조



3.5 앨런 튜링과 인공지능 테스트

(2) 튜링상과 암호해독기

- 컴퓨터 분야의 노벨상 격인 영예로운 튜링상(Turing Award)
- 컴퓨터 분야에서 매우 중요한 업적을 남긴 사람에게 수여
- 튜링의 위대한 업적을 기려서 1966년부터 해마다 수여
- 현재 구글에서 후원, 100만 달러의 상금이 주어짐
- 2018년 딥러닝을 개척한 힌튼 등이 공동으로 수상

〈표 3.3〉 인공지능 분야에서의 튜링상 수상자

연도	수상자
1969	민스키
1971	매카시
1975	뉴웰과 사이먼
1994	파이겐바움(Feigenbaum)
2018	힌튼(Hinton), 벤지오(Bengio), 르쿤(LeCun)



3.5 앨런 튜링과 인공지능 테스트

(3) 튜링의 생애와 인공지능

- 1912년 영국 출생, 케임브리지 대학에서 수학 전공
- 1936년 미국에서 튜링 머신을 연구하여 박사학위 후 귀국
- 제2차 세계대전이 일어나 암호해독기 개발, 최고 훈장 수여
- 생각하는 기계로서 인공지능에 착안하고 바탕을 이룩함
- 인공지능 분야에 탁월한 업적을 남긴 훌륭한 컴퓨터과학자



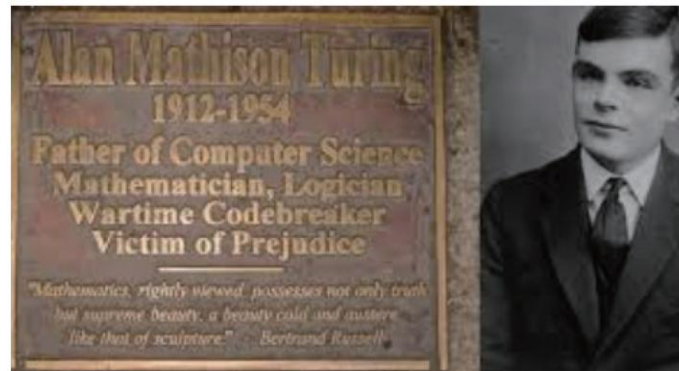
[그림 3.29] 앨런 튜링



3.5 앨런 튜링과 인공지능 테스트

튜링의 생애와 인공지능(계속)

- 제2차 세계대전 후 튜링의 삶은 순탄하지 못함
- 동성애자임이 발각되어 재판에서 화학적 거세형을 받음
- 42세인 1954년 청산가리 독이든 사과를 베어먹고 자살
- 앨런 튜링은 컴퓨터과학의 아버지, 수학자, 논리학자
- '전쟁 시의 암호 해독자, 편견의 희생자'라고 적혀있음



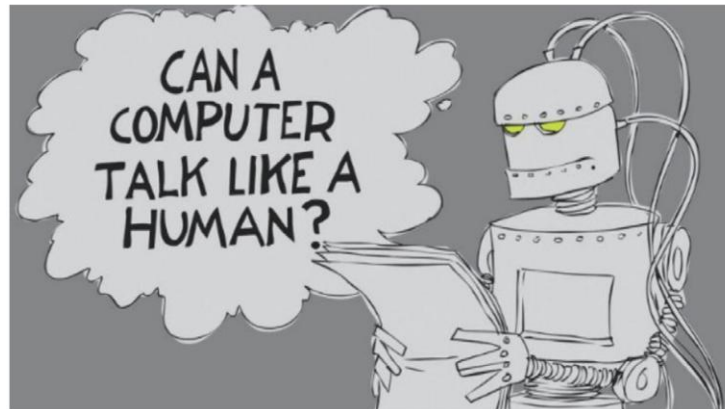
[그림 3.30] 앨런 튜링을 기념하는 판



3.5 앨런 튜링과 인공지능 테스트

(4) 인공지능 튜링 테스트(Turing Test)

- 1950년 발표 논문에서 '기계는 생각할 수 있다'라고 주장
- '튜링 테스트'는 인공지능 성능을 테스트하는 기법
- 상대방이 기계인지 사람인지 눈치채지 못할 확률을 계산
- 눈치채지 못할 확률이 높을수록 인공지능 성능이 높음



[그림 3.31] 인간과 소통할 수 있는 컴퓨터



3.5 앨런 튜링과 인공지능 테스트

튜링 테스트 방법

- 컴퓨터의 지능 수준을 대화를 통해 확인하는 테스트 방법
- 사람 A와 컴퓨터 B가 분리된 방에 있음
- 평가자인 사람 C가 A, B와 질문을 통한 대화를 함
- 그 후 A와 B 중 누가 사람인지 구별할 수가 없을 경우 컴퓨터 B가 튜링 테스트를 통과했다고 판단하게 됨



[그림 3.32] 튜링 테스트 방법



3.5 앨런 튜링과 인공지능 테스트

(5) 인공지능인 듯 아닌 듯한 '엘리자'

- 1966년 와이젠바움(Weisenbaum)이 '엘리자(ELIZA)' 발표
- Lisp 언어로 된 초기의 자연어 처리 컴퓨터 프로그램
- 어떤 환자와 정신과 의사와의 대화를 흉내 내는 프로그램
- 처음 대화했을 때 상당한 지능을 가진 것으로 착각할 정도
- 실제로는 패턴의 매칭으로 인공지능처럼 보이는 것



[그림 3.33] 엘리자 프로그램을 만든 와이젠바움



3.5 앨런 튜링과 인공지능 테스트

최근 엘리자와의 대화

- 엘리자(Eliza)는 세계 최초의 채팅 로봇(chat-bot) 중 하나
- 튜링 테스트를 시험할 수 있는 첫 프로그램인 셈
- 그 당시 인공지능 붐을 일으키는데 상당한 공헌
- 지금은 개량된 버전인데, 최근 저자와 엘리자의 대화 예

```
* Good morning Eliza?  
> Don't you ever say Hello?  
* I'm glad to talk with you.  
> Do you believe it is normal to be glad to talk with  
me?  
* Oh, Sure why not? My name is Dae Su Kim  
> What answer would please you the most?  
* Nowadays I'm lonrly and unhappy.  
> Did you come to me because you are lonrly and  
unhappy?  
* Please help me, Eliza!!!  
> I see.
```

Input:



3.5 앨런 튜링과 인공지능 테스트

(6) 튜링 테스트를 통과한 최초의 인공지능 프로그램

- 2014년 6월 영국의 레딩대학교에서 개발
- **‘유진 구스트만(Eugene Goostman)’**
- 자신을 ‘우크라이나에 사는 13세 소년’으로 소개
- 심사위원들과 5분간 대화 후 튜링 테스트 통과
- 유진 구스트만은 당시 아주 큰 화제의 뉴스거리
- 추후 튜링 테스트를 충분히 통과하지 않은 수준으로 판명



[그림 3.34] 로브너상 메달



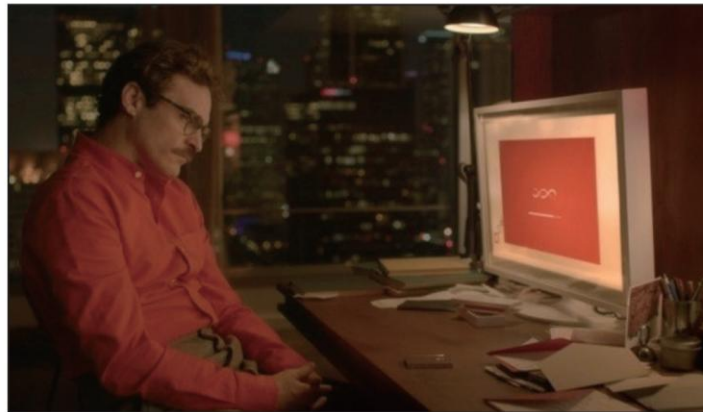
[그림 3.35] 유진 구스트만



3.5 앨런 튜링과 인공지능 테스트

똑똑한 인공지능에의 기대

- 2014년 개봉된 영화 '그녀(Her)'에 등장하는 사만다
- 사만다가 인공지능 컴퓨터와 사랑에 빠지는 내용
- '터미네이터'의 스카이넷처럼 똑똑한 인공지능 출현 기대
- 튜링 테스트를 가뿐히 통과하는 인공지능은 언제쯤 등장할까?



[그림 3.36] 영화 '그녀'의 한 장면



3.6 인공지능에서의 문제 해결과 코딩

(1) 인공지능과 문제 해결

- 우리가 살아가면서 만나는 다양한 **문제(problem)**들을 해결
- 인공지능이 발전하더라도 인간이 해결해야 할 일은 많음
- 인공지능 시대에서 문제 해결에 관한 논제는 매우 중요
- 어떤 방법으로 문제를 해결할지에 대한 깊은 사고력 필요





3.6 인공지능에서의 문제 해결과 코딩

문제 해결에 도움이 되는 핵심적인 방안

- 기본 개념과 원리를 생각하며 그 문제에다 적용
- 비슷한 유형의 문제는 같은 방법으로 적용
- 어렵게 보이는 문제를 단순화시킬 수 있는지를 점검
- 복잡한 문제는 여러 단계로 잘게 나누어 문제 해결
- 다양한 관점으로 문제의 핵심에 접근
- 자유로운 생각으로 문제 해결의 실마리를 풀어냄



[그림 3.37] 문제 해결



3.6 인공지능에서의 문제 해결과 코딩

인공지능 시대의 문제 해결 전략

- 컴퓨터를 이용하여 문제 해결이 가능한 방안 마련
- 블록 다이어그램을 그려 문제를 단계별로 분석
- 규칙을 찾아 규칙기반 인공지능에 적용 여부 고려
- 신경망이나 딥러닝의 인식 기능 활용
- 데이터 사이언스나 빅데이터를 적용할 수 있는지 검토
- 인간의 사고와 컴퓨터 능력을 통합한 컴퓨팅 사고 적용



[그림 3.38] 문제 해결 전략



3.6 인공지능에서의 문제 해결과 코딩

(2) 문제 해결의 핵심인 사고의 힘

- 프랑스의 철학자 데카르트(Descartes)는 생각의 중요성 강조
“나는 생각한다, 그러므로 존재한다(I think, therefore I am).”
- IBM의 왓슨 회장의 사훈은 ‘Think’
IBM을 세계 굴지의 컴퓨터 회사로 키움
- 애플의 스티브 잡스는 생전에 창의적인 인물로 유명
‘남과 다르게 생각하라’는 ‘Think Different’를 자주 강조
- 마이크로소프트의 빌 게이츠 회장의 새로운 사업 구상
1년에 두 차례씩 외딴 곳에서 ‘Think Week’ 기간 가짐



[그림 3.39] 사고의 힘 ‘Think’



3.6 인공지능에서의 문제 해결과 코딩

(3) 코딩을 통한 인공지능 접근

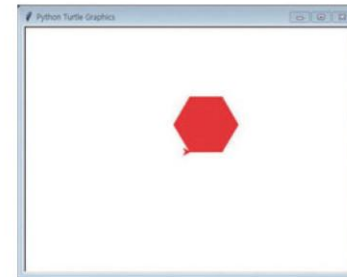
- 최근 직접 프로그래밍을 하는 코딩 열풍이 불고 있음
- 코딩으로 만들어지는 앱(App)에 대한 기초적인 지식 필요
- 코딩(coding)이란 '컴퓨터 프로그램을 수행하는 절차를 적어둔 명령어들이 코드(code)를 작성하는 행위'
- 코딩이란 실행 가능한 프로그램을 작성하는 일'
- 컴퓨터를 통한 코딩과 프로그래밍은 같은 의미

```

polygon.py - F:\파이썬/pyshon 예제/polygon.py (3.5.2)
File Edit Format Run Options Window Help
import turtle as t

n = 6
t.color("red")
t.begin_fill()
for x in range(n):
    t.forward(50)
    t.left(360/n)
t.end_fill()

#육각형을 그린다.
#빨간색으로 정한다.
#색칠한 영역을 시작한다.
#n번 반복한다.
#거북이를 50만큼 앞으로 이동한다.
#거북이를 360/n 만큼 왼쪽으로 회전한다.
#색칠한 영역을 마친다.
Ln: 10 Col: 0
  
```



[그림 3.40] Python을 이용한 간단한 코딩



3.6 인공지능에서의 문제 해결과 코딩

코딩의 궁극적인 목표

- 주어진 문제를 제대로 해결하는 일
- 코딩하기 전에 문제 해결을 위한 방법부터 먼저 구상
- 코딩을 마치고 컴퓨터를 작동시켜 문제 해결



[그림 3.41] 문제 해결과 코딩

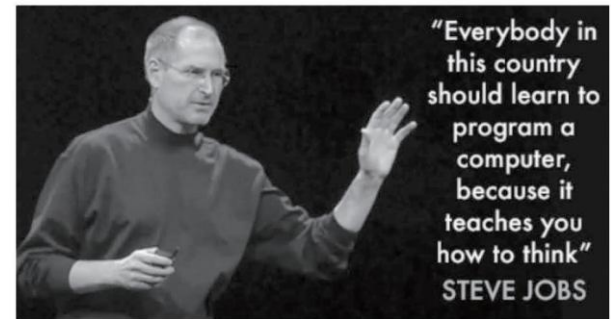


3.6 인공지능에서의 문제 해결과 코딩

(4) 코딩의 중요성

유명 인사들이 코딩의 중요성 역설

- 마이크로소프트 창업자 빌 게이츠(Bill Gates)
"13살 때 처음으로 코딩하는 방법을 배웠고, 이를 바탕으로 마이크로소프트를 세웠다."
- 미국의 오바마(Obama) 전 대통령
"코딩 기술을 배우는 것이 여러분의 미래는 물론 조국의 미래에도 매우 중요하다."
- 애플의 창업자 스티브 잡스(Steve Jobs)
"이 나라 모든 사람들은 컴퓨터 프로그래밍 즉 코딩을 배워야 한다.
코딩은 생각하는 방법을 가르쳐 주기 때문이다."



[그림 3.42] 스티브 잡스와 코딩



3.6 인공지능에서의 문제 해결과 코딩

(5) 코딩의 주요 목적

코딩의 주요 목적 요약

- 인공지능 시대에는 코딩이 기초적이고 필수적인 요소
- 코딩 과정을 통해 논리적 사고력 향상
- 문제 해결을 위한 생각하는 힘을 기를 수 있는 장점
- 코딩을 함으로써 창의적 발상과 지구력 향상
- 컴퓨팅 사고로 미래 직업에 대한 효율적인 대응 전략



[그림 3.43] 코딩의 주요 목적



3.7 인공지능과 소프트웨어

(1) 인공지능 소프트웨어 시대

- 인공지능 시대에 소프트웨어의 중요성이 더욱 커지고 있음
- 소프트웨어에다 인공지능 기술을 첨가하면 부가가치가 높아짐
- 소프트웨어는 IT 서비스를 통한 지식 창출의 도구
- 총 개발비 중 소프트웨어 비중은 점차 높아지고 있음
- 자동차는 56%, 항공기는 60%, 의료 서비스는 50%로 높음





3.7 인공지능과 소프트웨어

여기서 잠깐! 인공지능 시대와 코딩의 중요성

최근에 관심을 끌고 있는 **코딩**은 컴퓨터를 이용한 문제 해결을 위한 합리적인 수단이다. 문제 해결을 위해서는 문제의 핵심을 파악하고 논리적인 알고리즘을 설정하는 것이 첫 과정이자 가장 중요한 단계이고, 그 후 프로그래밍하게 된다.

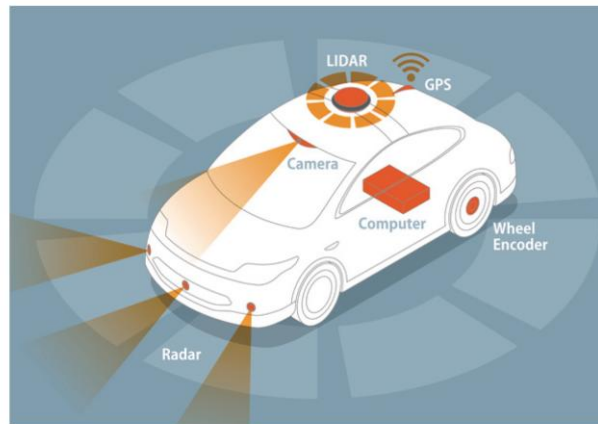
인공지능은 인간이 문제 해결의 핵심을 파악하지 않는 한 복잡하고 어려운 일을 스스로 수행할 수는 없다. 따라서 인공지능이 아무리 발달하더라도 문제 해결을 위한 코딩의 중요성은 줄어들지 않을 것이다.



3.7 인공지능과 소프트웨어

인공지능 소프트웨어

- BMW의 자율주행차 연구개발비의 약 90%가 소프트웨어
- 이 중 인공지능 소프트웨어 개발비가 대부분을 차지
- 테슬라의 전기자동차 개발에 인공지능 소프트웨어 기술이 핵심
- 자율주행차를 시험 운행하는 구글도 인공지능 소프트웨어 개발



[그림 3.44] 자율주행차와 인공지능 소프트웨어



3.7 인공지능과 소프트웨어

여기서 잠깐! 인공지능 소프트웨어란?

인공지능 소프트웨어(AI Software)란 소프트웨어에다 인공지능 기술을 접목한 것이다. 인공지능 기술의 핵심들인 신경망과 딥러닝 알고리즘도 사실 소프트웨어에 속한다. 따라서 인공지능 시대에 소프트웨어에 관한 기본적인 이해는 필수적이다.

인공지능 소프트웨어 = 인공지능 + 소프트웨어



3.7 인공지능과 소프트웨어

인공지능 소프트웨어(계속)

- 차세대 전투기인 F35 기능의 92% 이상이 소프트웨어로 구현
- 수십 개의 목표물을 동시 요격 가능한 핵심 소프트웨어
- 고도의 기술을 필요로 하는 인공지능 소프트웨어 기술 포함
- '아바타(Avatar)'란 영화의 그래픽 처리에 3만 5천대의 컴퓨터 사용
- 가상현실 구현에 인공지능 소프트웨어 기술이 필수적으로 사용됨



[그림 3.45] 차세대 전투기 F35



[그림 3.46] 아바타 장면



3.7 인공지능과 소프트웨어

(2) 인공지능 시대의 소프트웨어의 중요성

- 인공지능 시대에 소프트웨어가 세상의 변화를 이끌 것이란 전망
- 인공지능과 소프트웨어는 제4차 산업혁명 시대에 필수적임



[그림 3.47] 인공지능 시대의 소프트웨어



3.7 인공지능과 소프트웨어

인공지능 시대의 소프트웨어의 중요성(계속)

- 앤드리센이 소프트웨어의 중요성을 월스트리트 저널에 기고
- '소프트웨어가 세상을 지배하는 이유?'란 글
- 소프트웨어가 모든 영역에서 세상을 지배할 것이라 예측
- 미래엔 거의 모든 회사의 비즈니스가 소프트웨어와 관련 있을 것이라 주장



[그림 3.48] 소프트웨어가 세상을 삼키는 이유



3.7 인공지능과 소프트웨어

인공지능 시대에서 소프트웨어 개발의 중요성

- 소프트웨어는 기존의 산업 영역과의 융합을 통해 발전
- 나이키(Nike) CEO '소프트웨어와 스포츠의 결합' 강조
- 편하고 기능성 있는 신발 제조에 소프트웨어 적용
- 최근에는 인공지능 기술을 적용한 신발을 연구 개발 중



[그림 3.49] 나이키의 소프트웨어와 스포츠의 결합



3.7 인공지능과 소프트웨어

인공지능 시대에서 소프트웨어 개발의 중요성(계속)

- 소프트웨어가 자율주행차 등 대부분 산업에 폭넓게 활용됨
- 소프트웨어는 제품의 부가가치를 결정하는 핵심 요소
- 세계시장을 선도하는 혁신제품에는 첨단 소프트웨어가 필수적
- 소프트웨어는 고용효과가 높고, 선두 기술 추격이 어려움
- 벤츠 CEO “이제 자동차는 기름이 아니라 소프트웨어로 달린다.”



[그림 3.50] 벤츠의 소프트웨어와 인공지능의 결합



3.7 인공지능과 소프트웨어

(3) 인공지능과 타 학문과의 융합

- 우리나라의 많은 대학에서 인공지능 교양강의가 시작됨
- 일부 대학 전체 신입생에 인공지능이 교양 필수로 지정
- 어떤 대학에서는 인공지능 관련 과목을 3개 정도 이수 권장





3.7 인공지능과 소프트웨어

인공지능과 타 학문과의 융합(계속)

- 인공지능 관련 교양 과목 개설 필요
- 대학생들의 전공과 관계없이 인공지능의 기초 학습 필요
- 다양한 전공의 학생들이 인공지능 개념 익히기
- 자기 전공과 인공지능의 융합이 가능하도록 하려는 의도, 이것은 세계적 추세임



[그림 3.53] 인공지능 과목의 교양화